

Báo cáo: Logic đánh giá 4-Key hiện tại

Bóc tách toàn bộ source code hiện đang chạy thật (chưa sửa gì) — từng bước, dựa trên dữ liệu gì, công thức chính xác.

1. Tổng quan luồng xử lý

Khi hỏi đánh giá 1 mã (ví dụ TCB) tại 1 ngày, hệ thống thực hiện theo thứ tự:

- Bước 1 — Tra ngành: tìm mã thuộc ngành nào (danh sách ngành/mã cố định sẵn trong code, hoặc gọi API getBranchPath nếu chưa có).
- Bước 2 — Lấy dữ liệu lịch sử SMDT: gọi API lấy SMDT của mã và SMDT của ngành trong 30 ngày gần nhất (nếu chỉ xem Nhóm 4-Key) hoặc 45 ngày gần nhất (nếu cần tính thêm điểm Composite), tính đến ngày được hỏi.
- Bước 3 — Xếp Nhóm 4-Key: so sánh SMDT hôm nay với 3 phiên trước, xác định "đúng/sai sóng" và "đúng/sai ngành". Đây là phép tính riêng, độc lập hoàn toàn với điểm Composite ở bước 5.
- Bước 4 — (Nếu cần điểm Composite) lấy thêm: giá cổ phiếu, tín hiệu dòng tiền, và SMDT của các mã cùng ngành (peer) để xếp hạng.
- Bước 5 — Tính điểm Composite: tổng hợp 5 yếu tố có trọng số thành 1 điểm 0-100, quy ra xếp hạng MUA MẠNH / MUA / TRUNG LẬP / BÁN / BÁN MẠNH.

Lưu ý quan trọng: Bước 3 (Nhóm 4-Key) và Bước 5 (Composite Score) là 2 phép tính hoàn toàn tách biệt — không dùng chung dữ liệu trung gian, không gọi lẫn nhau. Vì vậy 1 mã có thể vừa ra Nhóm 4-Key = "MUA" vừa ra Composite = "BÁN" trong cùng 1 lần hỏi — không phải lỗi, mà là đặc điểm thiết kế hiện tại.

2. Dữ liệu đầu vào (nguồn, khung thời gian)

Dữ liệu	Nguồn (API)	Khung thời gian lấy về
SMDT của mã	getSMDTLastN (ticker=...)	30 ngày (chỉ xem 4-key) hoặc 45 ngày (cần điểm Composite)
SMDT của ngành	getSMDTLastN (path=...)	Cùng khung thời gian với SMDT mã
Giá đóng cửa	getTotalTrade (+ getTotalTradeReal nếu là hôm nay)	Cùng khung thời gian, chỉ lấy khi cần Composite
Tín hiệu dòng tiền	getCashFlowTicker	Đúng 1 ngày được hỏi
SMDT các mã cùng ngành (peer)	getSMDTLastN (từng mã, n=1)	Đúng 1 ngày được hỏi, tối đa 25 mã peer

3. Bước xếp Nhóm 4-Key (logic hiện tại)

Lấy SMDT của mã và của ngành tại 2 mốc — hôm nay và 3 phiên trước:

```
delta_ticker = SMDT_ma_hom_nay - SMDT_ma_3_phien_truoc
delta_branch = SMDT_nganh_hom_nay - SMDT_nganh_3_phien_truoc

dung_song = (delta_ticker > 0)      # chỉ cần dương, dư là +0.01
dung_nganh = (delta_branch > 0)    # chỉ cần dương, dư là +0.01

dung_song và dung_nganh          -> "Dung song - Dung ngành"      -> khuyến nghị MUA
dung_song và không dung_nganh    -> "Dung song - Sai ngành"      -> khuyến nghị CAN NHAC
không dung_song và dung_nganh     -> "Dung ngành - Sai song"      -> khuyến nghị THEO DOI
con lai (cả 2 sai)                 -> "Sai song - Sai ngành"      -> khuyến nghị TRANH
```

Căn cứ đánh giá: chỉ dựa vào 2 con số duy nhất (delta SMDT của mã, delta SMDT của ngành) so với đúng 3 phiên trước — không dùng giá, không dùng dòng tiền ở bước này.

Ví dụ tính tay bằng số thật — TCB, ngày 04/08/2026:

```
SMDT ma hom nay (04/08)          = 23.47
SMDT ma 3 phien truoc (30/07)    = 15.81
delta_ticker = 23.47 - 15.81 = +7.66  -> dương -> dung_song = True
```

```
SMDT ngành hôm nay (04/08)      = 58.06
SMDT ngành 3 phiên trước (30/07) = 49.53
delta_branch = 58.06 - 49.53 = +8.53    -> dương -> đúng_ngành = True

dung_song=True và đúng_ngành=True -> Nhóm 4-Key = "Đúng song - Đúng ngành"
-> khuyến nghị "MUA - tín hiệu thuận cả 2 chiều"
-> KHOP đúng với kết quả thật trả về từ tool ngày 04/08/2026
```

Đầy đủ 4 trường hợp phân loại — mỗi trường hợp 1 ngày thật của TCB (tháng 8/2026):

Ngày	delta_ticker (mã)	delta_branch (ngành)	Kết luận Nhóm 4-Key	Khuyến nghị
04/08	+7.66 (dương)	+8.53 (dương)	Đúng sóng - Đúng ngành	MUA
06/08	+4.30 (dương)	-4.81 (âm)	Đúng sóng - Sai ngành	CÂN NHẮC
21/08	-28.95 (âm)	+11.24 (dương)	Sai sóng - Đúng ngành	THEO DÕI
17/08	-10.40 (âm)	-53.49 (âm)	Sai sóng - Sai ngành	TRÁNH

Cả 4 dòng trên đều lấy từ dữ liệu SMDT thật của TCB, tính đúng công thức delta = hôm nay – 3 phiên trước, khớp 100% với kết quả thật tool đã trả về cho từng ngày tương ứng. Đây là bằng chứng đủ cả 4 nhánh rẽ có thể xảy ra trong logic if/else ở trên, không chỉ 1 trường hợp.

4. Bước tính điểm Composite Score (0-100 điểm)

Điểm Composite là một con số riêng, tổng hợp 5 yếu tố có trọng số khác nhau. Mỗi yếu tố được quy về thang điểm 0-100 theo cách riêng, cụ thể như sau:

4.1. Cách "chuẩn hóa 0-100 kiểu min-max" — áp dụng cho 4/5 yếu tố

Toàn bộ 5 yếu tố chỉ có duy nhất 1 hàm chuẩn hóa dùng chung (normalize_series), áp dụng cho 4/5 yếu tố — chỉ riêng "Dòng tiền" là không dùng hàm này (tra bảng cố định, xem mục 4.2). Công thức của hàm dùng chung:

```
diem = (gia_tri - min_cua_tap) / (max_cua_tap - min_cua_tap) * 100
(neu min = max, tức không có chênh lệch gì trong tap -> mọi phần tử = 50 điểm)
```

Tuy dùng chung 1 công thức, nhưng "tập" để lấy min/max lại khác nhau giữa 2 nhóm yếu tố:

- 3 yếu tố lấy min/max THEO THỜI GIAN (SMDT so với ngành, Động lượng SMDT, Động lượng giá): tập là toàn bộ giá trị của yếu tố đó qua các NGÀY trong khung 30-45 ngày lịch sử đã fetch — so mã với chính lịch sử của nó.
- 1 yếu tố lấy min/max THEO TẬP MÃ (Xếp hạng cùng ngành): tập là SMDT của mã đang xét + các mã peer cùng ngành, tất cả tại ĐÚNG 1 NGÀY mục tiêu — so mã với các mã khác cùng thời điểm, không phải so theo thời gian.

Điểm mấu chốt cần hiểu: cả 4 yếu tố này đều là điểm tương đối (so với lịch sử hoặc so với nhóm mã cùng thời điểm), không phải một mốc tuyệt đối cố định — cùng một con số gốc có thể ra điểm rất khác nhau tùy "tập so sánh".

4.2. Chi tiết từng yếu tố

Yếu tố	Trọng số	Công thức / căn cứ tính điểm chính xác
SMDT so với ngành	32%	Giá trị gốc = SMDT_mã – SMDT_ngành (tại từng ngày trong 45 ngày lịch sử). Áp dụng công thức chuẩn hóa min-max ở mục 4.1 trên toàn bộ chuỗi giá trị đó.
Động lượng SMDT (3 phiên)	30%	Giá trị gốc = SMDT hôm đó – SMDT 3 phiên trước đó (tính lại cho từng ngày trong 45 ngày lịch sử, không phải chỉ ngày mục tiêu). Áp dụng công thức chuẩn hóa min-max ở mục 4.1 trên toàn bộ chuỗi delta đó.
Xếp hạng so với mã cùng ngành	18%	Lấy SMDT của mã và SMDT của từng mã "peer" cùng ngành (tối đa 25 mã) — nhưng chỉ tại đúng 1 ngày mục tiêu (không phải cả chuỗi lịch sử). Gộp thành 1 tập gồm mã đang xét + các peer, áp dụng công thức min-max ở mục 4.1 trên tập đó (min/max lấy trong tập các mã, không phải theo thời gian).
Động lượng giá	10%	Giá trị gốc = (giá đóng cửa hôm đó ÷ giá đóng cửa hôm trước) – 1, tính cho từng ngày trong 45 ngày lịch sử. Áp dụng công thức chuẩn hóa min-max ở mục 4.1 trên toàn bộ chuỗi lợi nhuận 1 ngày đó.

Yếu tố	Trọng số	Công thức / căn cứ tính điểm chính xác
Dòng tiền	10%	KHÔNG dùng chuẩn hóa min-max. Tra bảng cố định theo đúng nội dung chữ trả về: "Tiếp tục đổ vào"/"Đang đổ vào" = 100đ; "Nhen nhóm đổ vào" = 75đ; "Bắt đầu thoát ra" = 25đ; "Tiếp tục thoát ra"/"Đang thoát ra" = 0đ. Nếu không có tín hiệu chữ nào khớp bằng, hoặc thiếu dữ liệu ngày đó → mặc định 50đ (trung lập).

Lưu ý: nếu thiếu dữ liệu 1 yếu tố nào (VD không có peer, không có giá), yếu tố đó bị loại khỏi công thức và trọng số dồn lại cho các yếu tố còn lại (không phải tính bằng 0 điểm).

4.3. Ví dụ tính tay bằng số thật — TCB, ngày 04/08/2026

Dùng đúng dữ liệu SMDT thật của TCB đã lấy từ hệ thống (khung 45 ngày, từ 22/06 đến 04/08/2026, 32 phiên). Kết quả tính tay dưới đây khớp chính xác 100% với breakdown thật trả về từ tool — xác nhận công thức mô tả ở trên đúng với code, không phải suy đoán.

```
--- Yeu to 1: SMDT so voi nganh (32%) ---
Gia tri ngay 04/08: SMDT_ma - SMDT_nganh = 23.47 - 58.06 = -34.59
Min/max trong 32 phien (22/06-04/08): min = -78.95, max = +93.57
Diem = (-34.59 - (-78.95)) / (93.57 - (-78.95)) * 100 = 44.36/172.52*100 = 25.7
-> KHOP dung voi breakdown that (25.7)

--- Yeu to 2: Dong luong SMDT 3 phien (30%) ---
Gia tri ngay 04/08: SMDT hom do - SMDT 3 phien truoc = 23.47 - 15.81 = +7.66
Min/max cua chuoai delta trong 32 phien: min = -49.21, max = +59.46
Diem = (7.66 - (-49.21)) / (59.46 - (-49.21)) * 100 = 56.87/108.67*100 = 52.3
-> KHOP dung voi breakdown that (52.3)

--- Yeu to 3: Dong tien (10%) ---
Tin hieu ngay do: "Tiep tục thoát ra" -> tra bang CASHFLOW_SCORE_MAP = -1.0
Diem = (-1.0 + 1.0) / 2 * 100 = 0.0
-> KHOP dung voi breakdown that (0.0)

--- Yeu to 4 va 5 (Dong luong gia = 44.4, Xep hang cung nganh = 21.2) ---
Cong thuc ap dung dung nhu mo ta o muc 4.1/4.2, nhưng KHÔNG the trình bày lại buoc
tính tay o đây vì không còn lưu được toàn bộ chuỗi giá đóng cửa/danh sách 23 ma peer
tại dung ngay 04/08 đã dùng lúc gọi tool (du lieu tam thoi, không lưu lại). Hai diem
nay lay truc tiep tu ket qua tra ve that cua tool, không phải so tu gia dinh.
```

4.4. Công thức tổng và xếp hạng

```
diem = ( SMDT_vs_nganh*32 + Dong_luong_SMDT*30 + Xep_hang*18
        + Dong_luong_gia*10 + Dong_tien*10 ) / tong_trong_so_dang_dung
        + bonus_phan_ky

Xep hang:  >=70 MUA MANH | >=55 MUA | >=45 TRUNG LAP | >=30 BAN | <30 BAN MANH
```

4.5. Bonus phân kỳ (cộng thêm, tối đa +8 điểm)

Nếu SMDT mã đang tăng (delta 3 phiên > 0) NHƯNG giá lại gần như đứng yên/giảm (lợi nhuận giá 3 phiên ≤ 0.5%) → coi là tín hiệu "tiền vào trước, giá chưa phản ứng" → cộng thêm điểm thưởng, tỷ lệ theo mức tăng SMDT so với mức tăng SMDT lớn nhất từng thấy trong lịch sử đã lấy về.

5. Ví dụ số thật (TCB, 04/08/2026) — có xác nhận nguồn gốc số liệu

Yếu tố	Điểm (0-100)	Xác nhận nguồn
SMDT so với ngành (32%)	25.7	Lấy trực tiếp từ tool getStock4KeyEvaluation, field breakdown.smdt_vs_nganh
Động lượng SMDT (30%)	52.3	field breakdown.smdt_delta
Động lượng giá (10%)	44.4	field breakdown.gia_dong_luong
Dòng tiền (10%)	0.0 (Tiếp tục thoát ra)	field breakdown.dong_tien + dong_tien_label — khớp đúng công thức CASHFLOW_SCORE_MAP["Tiếp tục thoát ra"]=-1.0 → (-1+1)/2*100=0.0
Xếp hạng cùng ngành (18%)	21.2	field breakdown.smdt_rank

Tổng = $(25.7 \times 32 + 52.3 \times 30 + 44.4 \times 10 + 0.0 \times 10 + 21.2 \times 18) / 100 = 32.2$ điểm → xếp hạng "BÁN". Trong khi Nhóm 4-Key (tính riêng, chỉ từ dấu delta) lại ra "Đúng sóng - Đúng ngành" → khuyến nghị MUA — khớp đúng với ví dụ thực tế đã lấy trực tiếp từ hệ thống, không phải số giả định.

Case đối chiếu — khi nào 2 phép tính ĐỒNG THUẬN với nhau

Ngày (TCB)	Nhóm 4-Key	Composite Score	Có mâu thuẫn?
04/08/2026	Đúng sóng - Đúng ngành (MUA)	32.2 điểm (BÁN)	CÓ — 2 kết luận trái chiều
26/08/2026	Đúng sóng - Đúng ngành (MUA)	82.3 điểm (MUA MẠNH)	KHÔNG — 2 kết luận đồng thuận

Cả 2 dòng đều là số thật lấy từ tool. Cho thấy: việc mâu thuẫn hay đồng thuận giữa 2 phép tính là ngẫu nhiên theo dữ liệu từng ngày, không có quy luật cố định, vì bản chất chúng là 2 công thức độc lập như đã nêu ở mục 1.

6. Hạn chế đã ghi nhận trong logic hiện tại

- Nhóm 4-Key chỉ nhìn dấu của delta (dương/âm), không có ngưỡng tối thiểu — biến động rất nhỏ (VD +0.1%) cũng đủ đổi cả kết luận, gây đổi nhóm liên tục (đã đo: TCB đổi 21 lần/51 phiên, GAS 12 lần/51 phiên).
- Mỗi lần tính đều độc lập theo ngày, không nhớ kết luận của phiên trước.
- Composite Score và Nhóm 4-Key là 2 phép tính tách biệt, có thể ra kết luận trái ngược nhau trong cùng 1 câu trả lời (như ví dụ mục 5 ở trên).

Đã đề xuất hướng khắc phục hạn chế đầu tiên (ngưỡng thích ứng theo lịch sử từng mã) và kiểm chứng bằng số liệu thật — nhưng chưa đưa vào code, đang chờ duyệt nghiệp vụ.